

## تقديم وضعية الانطلاق:

يصل الضوء اليينا في الكون من نقاط مضيئة متألثة تملأ القبة السماوية، حيث كانت للانسان الأول علامات يهتدي بها في الصحاري والبحار لتحديد اتجاهه وموضعه، وضوء الشمس الذي يصل الى كوكب الأرض على شكل اشعاع يحمل معه الطاقة الضرورية واللازمة للحياة. كما يمكننا ان نشاهد بالمنظار الفلكي تجمعاً لصور رائعة للكواكب والنجوم.

**المطلوب:1)** ماهي مصادر الضوء الأخرى؟ وكيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟

**2)** ماهي عناصر مجموعتنا الشمسية؟ وكيف تتحرك

الأرض والقمر فيها؟ وماذا ينتج عن هذه الحركة؟

**3)** من اين تستمد الأرض طاقتها؟

## تقديم وضعية الانطلاق:

يصل الضوء اليينا في الكون من نقاط مضيئة متألثة تملأ القبة السماوية، حيث كانت للانسان الأول علامات يهتدي بها في الصحاري والبحار لتحديد اتجاهه وموضعه، وضوء الشمس الذي يصل الى كوكب الأرض على شكل اشعاع يحمل معه الطاقة الضرورية واللازمة للحياة. كما يمكننا ان نشاهد بالمنظار الفلكي تجمعاً لصور رائعة للكواكب والنجوم.

**المطلوب:1)** ماهي مصادر الضوء الأخرى؟ وكيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟

**2)** ماهي عناصر مجموعتنا الشمسية؟ وكيف تتحرك

الأرض والقمر فيها؟ وماذا ينتج عن هذه الحركة؟

**3)** من اين تستمد الأرض طاقتها؟

## تقديم وضعية الانطلاق:

يصل الضوء اليينا في الكون من نقاط مضيئة متألثة تملأ القبة السماوية، حيث كانت للانسان الأول علامات يهتدي بها في الصحاري والبحار لتحديد اتجاهه وموضعه، وضوء الشمس الذي يصل الى كوكب الأرض على شكل اشعاع يحمل معه الطاقة الضرورية واللازمة للحياة. كما يمكننا ان نشاهد بالمنظار الفلكي تجمعاً لصور رائعة للكواكب والنجوم.

**المطلوب:1)** ماهي مصادر الضوء الأخرى؟ وكيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟

**2)** ماهي عناصر مجموعتنا الشمسية؟ وكيف تتحرك

الأرض والقمر فيها؟ وماذا ينتج عن هذه الحركة؟

**3)** من اين تستمد الأرض طاقتها؟

## تقديم وضعية الانطلاق:

يصل الضوء اليينا في الكون من نقاط مضيئة متألثة تملأ القبة السماوية، حيث كانت للانسان الأول علامات يهتدي بها في الصحاري والبحار لتحديد اتجاهه وموضعه، وضوء الشمس الذي يصل الى كوكب الأرض على شكل اشعاع يحمل معه الطاقة الضرورية واللازمة للحياة. كما يمكننا ان نشاهد بالمنظار الفلكي تجمعاً لصور رائعة للكواكب والنجوم.

**المطلوب:1)** ماهي مصادر الضوء الأخرى؟ وكيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟

**2)** ماهي عناصر مجموعتنا الشمسية؟ وكيف تتحرك

الأرض والقمر فيها؟ وماذا ينتج عن هذه الحركة؟

**3)** من اين تستمد الأرض طاقتها؟

## تقديم وضعية الانطلاق:

يصل الضوء اليينا في الكون من نقاط مضيئة متألثة تملأ القبة السماوية، حيث كانت للانسان الأول علامات يهتدي بها في الصحاري والبحار لتحديد اتجاهه وموضعه، وضوء الشمس الذي يصل الى كوكب الأرض على شكل اشعاع يحمل معه الطاقة الضرورية واللازمة للحياة. كما يمكننا ان نشاهد بالمنظار الفلكي تجمعاً لصور رائعة للكواكب والنجوم.

**المطلوب:1)** ماهي مصادر الضوء الأخرى؟ وكيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟

**2)** ماهي عناصر مجموعتنا الشمسية؟ وكيف تتحرك

الأرض والقمر فيها؟ وماذا ينتج عن هذه الحركة؟

**3)** من اين تستمد الأرض طاقتها؟